

ADVERTÊNCIA

TUDO O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO ESTÁ RELACIONADO A DIREITO AUTORAL E É DE CIRCULAÇÃO RESTRITA, PORQUANTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (CNPJ 24.492.886/0001-04), PROTEGIDO POR FORÇA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 9.610/1998. A UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA CONSTITUIRÁ INFRAÇÃO À LEI, COM REPERCUSSÕES TANTO NA ESFERA CIVIL QUANTO CRIMINAL.

Fundamentos de redes de acesso em 5G

Eng^a. MSc. Ana Paula T. R. da Silva

Realização:



Apoio:





Camada Física do 5G



Agenda

- Camada Física do 5G
 - Interfaces e Protocolos 5G NR
 - Recursos físicos do 5G (tempo/frequência e estrutura de quadro)
 - Estrutura de canais 5G (Canais físicos, transporte e lógicos)
 - Canais e Sinais Físicos de *Downlink* 5G
 - PBCH e SSB
 - PDCCH e PDSCH
 - PT-RS e CSI-RS
 - Canais e Sinais Físico de *Uplink* 5G
 - PRACH
 - PUCCH e PUSCH
 - SRS



Introdução



Nesta apresentação, vamos dar continuidade nos estudos sobre os canais e sinais físicos de *downlink* 5G, explorando agora dois dos principais canais, os canais PDCCH (*Physical Downlink Control Channel*) e PDSCH (*Physical Downlink Shared Channel*).

Além disso, abordaremos o papel do DMRS (*Demodulation Reference Signal*) nesses canais, um sinal crítico para estimativa de canal e correção de interferências.

A correta compreensão desses canais e sinais físicos é essencial para otimizar o desempenho do 5G, possibilitando melhor cobertura, maior eficiência espectral e comunicações mais robustas em diferentes cenários de rede.





Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto

Canais e Sinais Físicos de Downlink 5G×

Canais e Sinais Físicos de *Downlink* 5G

No 5G NR, os canais físicos de *downlink* são essenciais para garantir a comunicação eficiente entre a estação rádio base (gNB) e o dispositivo do usuário (UE).

Os canais de *downlink* são compostos por: PBCH, PDSCH e PDCCH.

Os Sinais Físicos de *downlink* são: PSS/ SSS, DMRS, PT-RS e CSI-RS.

Clique nas caixas para saber mais:

PDSCH (P)
PDCCH (P)

Signal)



Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header. The main content area is a modal window titled "PDCCH (Physical Downlink Control Channel)". The modal has a white background and a dark blue border. It contains the following text:

PDCCH (Physical Downlink Control Channel)

O PDCCH é o canal físico de controle do *downlink* no 5G NR.

Clique nas abas para saber quais são as principais funções do PDCCH:

In the background, a sidebar is visible with several buttons: "Transmissão (Downlink)", "Gerenciamento de Recursos", "Envio de Pagamentos", and "Gerenciamento de Handovers".

DMRS do PDCCH

Como o PDCCH transporta informações de controle críticas (DCI), a presença do DMRS garante que o UE possa decodificar corretamente o canal de controle mesmo em ambientes de propagação desafiadores. As principais funções do DMRS no PDCCH são:

Fornecer uma referência de canal para demodulação

Permite que o UE compense os efeitos do canal e interprete corretamente as informações de controle.

Apoiar a recepção de mensagens DCI

Sem um DMRS adequado, o UE não conseguiria interpretar alocações de recursos e comandos do PDCCH.

Adaptar-se a diferentes configurações de largura de banda e SCS

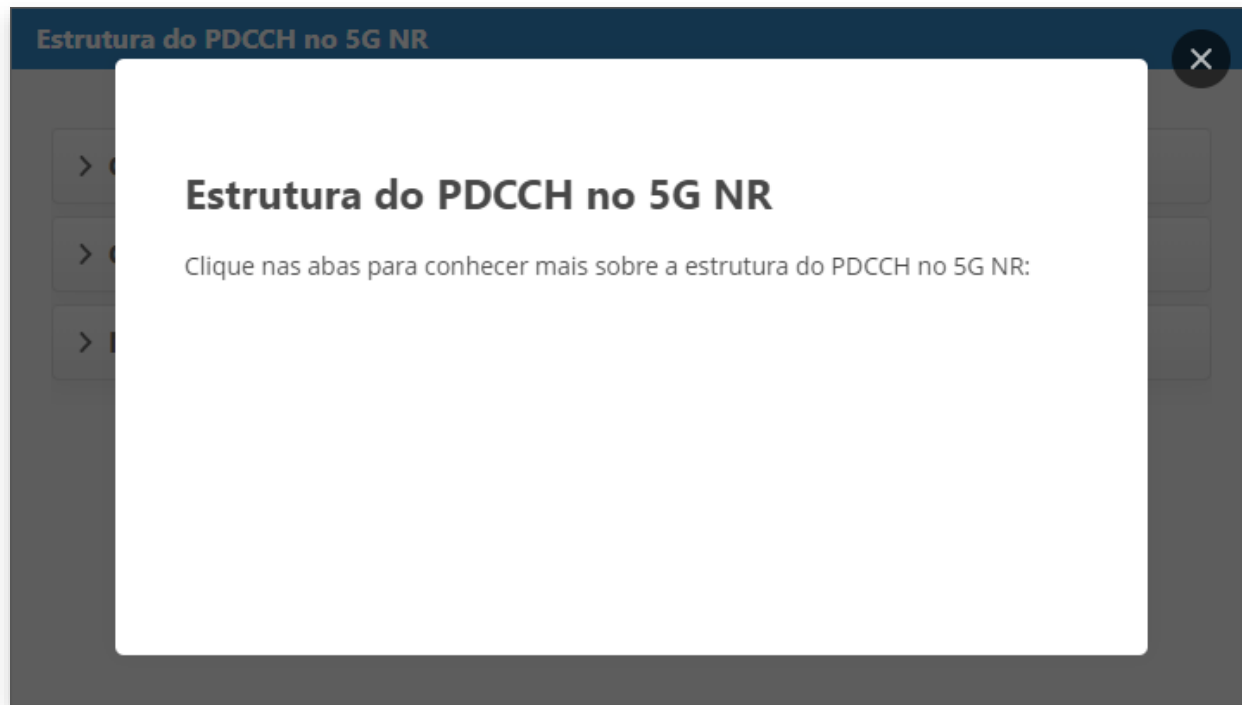
O PDCCH pode ser configurado de diferentes formas, e o DMRS acompanha essas configurações para manter a robustez da comunicação.



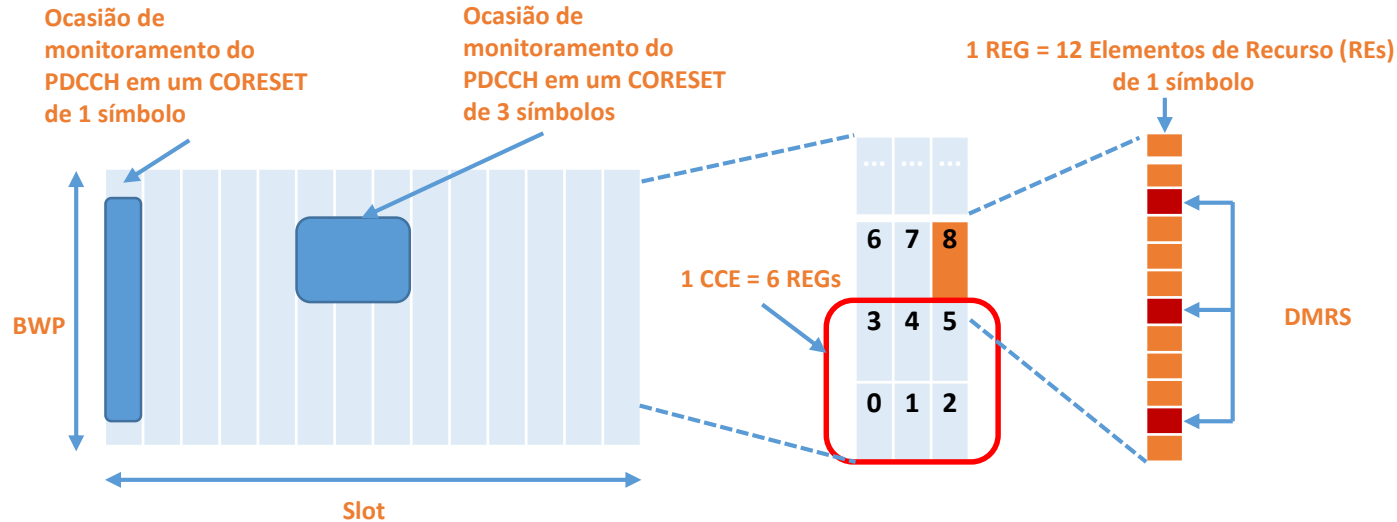


Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto



Estrutura do PDCCH no 5G NR



Detecção Cega (*Blind Decoding*)

A detecção cega no 5G é um processo fundamental utilizado pelo UE para localizar e decodificar mensagens de controle transmitidas no PDCCH sem saber previamente sua configuração exata.

A detecção cega permite que o UE teste diferentes locais no CORESET, diferentes níveis de agregação de CCEs e diferentes RNTIs (*Radio Network Temporary Identifiers*) para encontrar o DCI correto.

O protocolo 5G NR não impõe um limite fixo ao número de candidatos PDCCH que o UE deve verificar.

✦ O gNB informa ao UE o número de candidatos de cada nível de agregação através de mensagens de sinalização RRC (*Layer 3 - L3 Signaling*).

✦ O UE pode ter de 0 a 8 candidatos para cada nível de agregação, dependendo da configuração da rede.

μ	Número máximo de CCEs não sobrepostos por slot e por célula de serviço
0	56
1	56
2	48
3	32

μ	Número máximo de candidatos PDCCH monitorados por slot e por célula de serviço
0	44
1	36
2	22
3	20

Formato PDCCH DCI (seção 7.3 em 3GPP TS 38.212)

Categoria	Formato DCI	Contexto
Formatos DCI para agendamento de PUSCH	Formato 0_0	Indica o planejamento PUSCH e DCI de <i>fallback</i> . Este formato é usado durante a conversão da forma de onda (CP-OFDM convertido para DFT-S-OFDM).
	Formato 0_1	Indica programação PUSCH.
Formatos DCI para programação de PDSCH	Formato 1_0	Indica o planejamento de PDSCH e DCI de <i>fallback</i> . Esse formato é usado para agendamento de mensagem comum (como <i>paging</i> e agendamento RMSI - <i>Remaining Minimum System Information</i>) e transição de estado (como comutação BWP - <i>Bandwidth Part</i>).
	Formato 1_1	Indica programação PDSCH.
Formatos DCI para outros fins	Formato 2_0	Indica o SFI.
	Formato 2_1	Indica os PRBs e símbolos OFDM em que o UE pode não assumir nenhuma transmissão.
	Formato 2_2	Indica os comandos de controle de energia para PUSCH e PUCCH.
	Formato 2_3	Indica os comandos de controle de energia para o SRS (<i>Sounding Reference Signal</i>).



Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto

PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)×

PDSCH (*Physical Downlink Shared Channel*)

O PDSCH é o principal canal de transmissão de dados do usuário e sinalização.

Clique nas abas para saber quais são as principais funções do PDSCH:

Características do PDSCH

Modulação

- Suporta uma variedade de modulações, permitindo flexibilidade e eficiência espectral. As modulações mais empregadas são: QPSK (*Quadrature Phase Shift Keying*), 16QAM (*16 Quadrature Amplitude Modulation*), 64QAM e 256QAM (oferece maior taxa de dados, porém exige melhor qualidade de sinal).

Codificação de Canal

- LDPC (*Low-Density Parity-Check*): Método primário para codificação de dados no PDSCH, fornecendo alta eficiência na correção de erros.
- Codificação Turbo: Embora mais associada ao LTE, também tem suporte no 5G NR, especialmente em cenários específicos.

MIMO Massivo

- O PDSCH pode ser transmitido usando MIMO massivo, permitindo múltiplos fluxos de dados simultâneos para um mesmo UE.

Beamforming

- Utilizado especialmente em mmWave (FR2) para otimizar a recepção do PDSCH. Baseia-se em medições do CSI-RS.



DMRS do PDSCH

O DMRS é um sinal de referência usado para estimativa de canal e demodulação de dados no PDSCH. Ele desempenha um papel crucial na correção de distorções do canal de rádio, permitindo que o UE recupere os dados transmitidos de maneira confiável. As principais funções do DMRS no PDSCH são:

Estimativa de Canal

O DMRS ajuda o UE a medir a resposta do canal para compensar os efeitos de: desvanecimento por múltiplo percurso (*Multipath Fading*), efeitos Doppler e distorção de fase e amplitude.

Suporte à demodulação de dados

Gera uma referência conhecida que o UE usa para comparar os símbolos recebidos e realizar a decodificação correta dos dados do PDSCH.

Sincronização do Sinal

Facilita a sincronização precisa no domínio da frequência e do tempo, garantindo que o UE interprete os símbolos OFDM corretamente.



Categoria do DMRS no PDSCH

No 5G NR, o DMRS no PDSCH pode ser alocado de duas formas principais, cada uma possui uma função específica e é utilizado em diferentes cenários operacionais:

Front-loaded (FL) DMRS

- O FL DMRS é alocado no início do slot OFDM, geralmente nos primeiros 1 ou 2 símbolos.
- Utilizado por padrão, sendo necessário configurá-lo sempre que o PDSCH for utilizado.
- Ideal para cenários de baixa mobilidade, onde o canal de rádio é relativamente estável.
- Proporciona uma estimativa inicial do canal, permitindo a sincronização rápida e a correta demodulação dos dados.
- Baixa complexidade, pois a estimativa do canal é necessária apenas no início da transmissão.

Additional (Add) DMRS

- O Add DMRS complementa o FL DMRS, sendo usado em símbolos adicionais ao longo do *slot* OFDM, podendo ocupar de 1 a 3 símbolos OFDM adicionais, configuráveis pela camada superior (UL-DMRS-add-pos).
- Não é obrigatório em todas as transmissões, sendo ativado em situações específicas.
- Essencial em cenários de alta mobilidade, onde o canal de rádio muda rapidamente.
- Proporciona uma estimativa contínua do canal, permitindo que o UE acompanhe as mudanças rápidas no canal durante a transmissão do PDSCH.
- Ideal para cenários com alta frequência (mmWave) e mobilidade intensa, onde o canal é mais volátil.



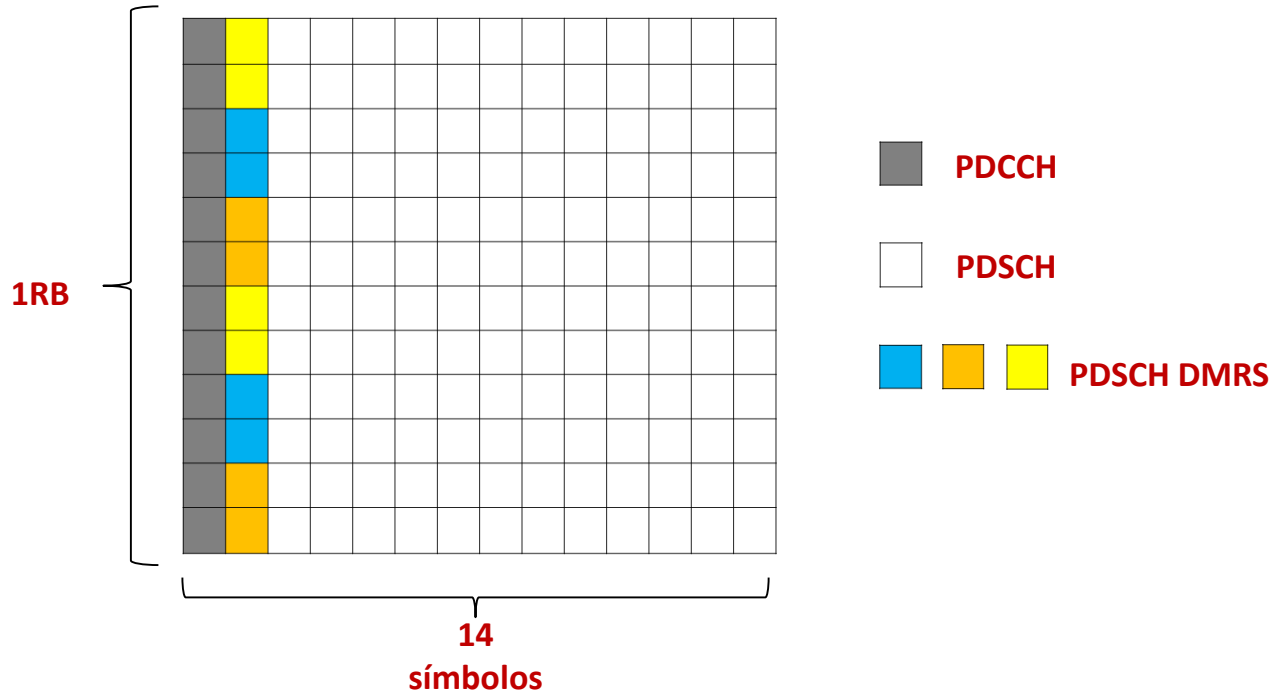


Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto



Estrutura do PDSCH no 5G NR





Interação

Clique no botão **Interação** para editar este objeto

Processamento da Camada Física do PDSCH no 5G NR×

Processamento da Camada Física do PDSCH no 5G NR

A imagem a seguir apresenta o fluxo de processamento da camada física do PDSCH no 5G NR, destacando as etapas que ocorrem desde a entrada do bloco de transporte até o mapeamento final nos blocos de recurso para transmissão no meio físico. A imagem apresenta um fluxo de duas colunas sendo processados simultaneamente, o que representa um sistema MIMO.

Clique nas caixas para saber mais:

Quiz

Clique no botão **Quiz** para editar este objeto

Chegou a hora de testar seus conhecimentos!

- O teste consiste em quatro perguntas de múltipla escolha.
- Cada pergunta tem quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas correta.
- Escolha uma opção e clique em "Enviar" para confirmar sua resposta.
- O desempenho no teste não tem impacto na nota final da avaliação.



Conclusão

Nesta apresentação, exploramos em detalhes os principais canais e sinais físicos de *downlink* do 5G NR, com foco nos canais PDCCH e PDSCH, além do papel crucial do DMRS nesses canais.

O PDCCH se destaca como o principal canal de controle, responsável por transmitir o DCI, que orienta o usuário sobre a alocação de recursos tanto para o *downlink* quanto para o *uplink*, além de gerenciar retransmissões HARQ e fornecer informações de *paging* e *handover*. Sua capacidade de operar com a detecção cega (*blind decoding*) e o uso do DMRS para a estimativa do canal reforçam sua importância na robustez da comunicação.

Já o PDSCH é o principal canal de dados do *downlink*, oferecendo suporte a diferentes esquemas de modulação, desde QPSK até 256QAM, e empregando técnicas avançadas de codificação, como LDPC. O DMRS desempenha um papel fundamental no PDSCH ao garantir uma estimativa precisa do canal, permitindo uma demodulação eficiente dos dados. A flexibilidade na configuração do DMRS, seja como *front-loaded* ou *additional*, assegura a adaptação a diferentes cenários de mobilidade e complexidade do canal.

A sinergia entre o PDCCH, PDSCH e o DMRS cria uma base sólida para o desempenho avançado das redes 5G, garantindo baixa latência, alta capacidade e uma experiência de usuário aprimorada.



The background is a solid blue color with various abstract geometric elements. In the top left, there is a grid of small white dots. Below it, a series of parallel diagonal lines. In the top right, three small blue triangles pointing right. On the right side, a vertical series of parallel diagonal lines. In the bottom right, a small white circle with a blue outline, and another series of parallel diagonal lines. At the bottom, there are large, soft, wavy shapes in shades of blue and purple. A large, faint, light blue triangle is centered in the background.

Muito Obrigado!



inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001